

Devoir surveillé 2 Mathématiques

2 heures

Questions de cours

1. Donner la définition d'une fonction croissante, strictement croissante.
2. Donner la définition d'un intervalle.
Montrer qu'un intervalle I admettant un maximum $b \in \mathbb{R}$ et n'étant pas minoré, est égal à

$$I =]-\infty; b]$$

3. Soit f la fonction

$$f : \begin{cases}]1, +\infty[& \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \exp\left(-\frac{1}{\ln x}\right) \end{cases}$$

- (a) Montrer que f réalise une bijection de $]1, +\infty[$ dans un intervalle à préciser.
- (b) Expliciter la réciproque de f .

Exercice 1. Partie entière

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$.
 - (a) Montrer que l'on a l'inégalité :

$$n[x] \leq [nx]$$

- (b) En déduire que :

$$[x] \leq \frac{[nx]}{n} < [x] + 1$$

- (c) Conclure sur la partie entière de $\frac{[nx]}{n}$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $[\sqrt{n^2 + 3n + 4}]$. On pourra encadrer $n^2 + 3n + 4$ par deux carrés.

Exercice 2. Fonction tangente hyperbolique

Partie A. Étude.

On note th , la fonction définie par :

$$th : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \end{cases}$$

1. Justifier que fonction th est bien définie.
Montrer que th est impaire.
2. Exprimer th' à l'aide de th .
3. Donner le tableau de variations de th (avec les limites, soigneusement calculées).
4. En déduire que th est une bijection de $\mathbb{R}$ dans un intervalle à I à préciser.
5. Trouver une expression de la réciproque de th .
6. Donner l'équation de la tangente à la courbe en 0. Prouver l'inégalité :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+ \quad th(x) \leq x.$$

Partie B. Formules de duplication.

On note sh et ch les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par : On note th , la fonction définie par :

$$\text{ch} : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{e^x + e^{-x}}{2} \end{cases} \quad \text{sh} : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{e^x - e^{-x}}{2} \end{cases}$$

1. Exprimer th en fonction de ch et sh .
2. Établir, pour tout réel a les identités dites de duplication

$$\text{ch}(2a) = 2\text{ch}^2(a) - 1 \quad \text{et} \quad \text{sh}(2a) = 2\text{sh}(a)\text{ch}(a).$$

Indication : identités remarquables...

3. Exprimer $\text{th}(2a)$ à l'aide de $\text{th}(a)$.

Exercice 3. Parties denses

On rappelle que l'ensemble $\mathbb{Q}$ est l'ensemble des nombre rationnel. C'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme d'une fraction de deux entiers.

$$\mathbb{Q} = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \exists (p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*, \quad x = \frac{p}{q} \right\}$$

On dit qu'une partie A de $\mathbb{R}$ est **dense** dans $\mathbb{R}$ si entre deux réels distincts quelconques, on peut toujours trouver un élément de A , c'est à dire :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad (x < y \Rightarrow \exists a \in A \quad x < a < y)$$

1. L'intervalle $[0; 1]$ est-il dense dans $\mathbb{R}$?
L'ensemble $\mathbb{Z}$ est-il dense dans $\mathbb{R}$?
2. Le but de cette question est de montrer que $\mathbb{Q}$ est une partie dense de $\mathbb{R}$.
On fixe donc deux réels x et y tels que $x < y$, et on cherche à trouver un rationnel $a \in \mathbb{Q}$ tel que $x < a < y$.
 - (a) Montrer qu'il existe un entier $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $p(y - x) > 1$.
 - (b) Rappeler l'encadrement définissant l'entier $\lfloor px \rfloor$.
 - (c) En déduire que

$$px < \lfloor px \rfloor + 1 < py$$

et conclure.

3. On appelle **ensemble des nombres dyadiques** l'ensemble :

$$D = \left\{ \frac{a}{2^b}, a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N} \right\}$$

- (a) Comparer les ensembles D et $\mathbb{Q}$. (C'est à dire : a-t'on $D = \mathbb{Q}$? $D \subsetneq \mathbb{Q}$? $\mathbb{Q} \subsetneq D$?)
 - (b) Montrer que D est dense dans $\mathbb{R}$.
4. Soient a et b deux réels avec $a < b$ et A une partie dense de $\mathbb{R}$.
Montrer que $A \cap [a, b]$ admet des bornes inférieure et supérieure, et qu'on a :

$$\inf(A \cap [a, b]) = a; \quad \sup(A \cap [a, b]) = b$$